Ejercicios · Estadística 2

FDP, esperanza, binomial y Poisson · sin solución

Binomial (35)

1 Cinco dados: caras 4, 5 o 6

Se lanzan 5 dados; se desea que aparezcan las caras 4, 5 o 6.

a) Construye la distribución de probabilidad para $x = 0, 1, \ldots, 5$.

b) ¿En cuántos dados se espera que aparezcan 4, 5 o 6?

c) Determina la desviación estándar.

2 Tiempo de traslado al plantel

La cuarta parte de los alumnos tarda a lo más 30 minutos en llegar al CCH. Se consulta a 10 estudiantes al azar.

a) Construye la distribución para $x = 0, 1, \ldots, 10$.

b) ¿Cuántos se espera que tarden a lo más 30 minutos?

c) Calcula la desviación estándar.

3 Emparedados sin mayonesa

El 15 % de los emparedados de un estadio se piden sin mayonesa. Siete personas ordenan emparedados.

i-a) Todas los piden con mayonesa.

i-b) Dos los piden sin mayonesa.

ii) De 250 personas, ¿cuántas se espera que lo pidan con mayonesa?

4 Alumnos que fuman

El 75 % de los alumnos del plantel fuma. Se eligen 6 alumnos.

a) Ninguno fuma.

b) Dos de ellos fuman.

c) Por lo menos la mitad de los seis fuman.

d) De un grupo de 44 alumnos, ¿cuántos se espera que no fumen?

5 Inmunes a una enfermedad

La tercera parte de cierta población es inmune a una enfermedad. Se toma un grupo de 5 personas.

a) Exactamente 4 son inmunes.

b) Calcula la media y la varianza.

6 Tasa de mortalidad

La tasa de mortalidad de una enfermedad es 35 %. La contraen 9 personas.

a) Ninguna sobrevive.
b) Mueren menos de la mitad.
c) No muere ninguno.
d) Al menos tres mueren.

7 Refresco A

El 55 % de una gran cantidad de familias toma el refresco A. Se escogen 15 familias.

a) Por lo menos una familia toma el refresco A.
b) 10 familias no toman el refresco A.
c) ¿Cuántas familias se espera que consuman el refresco A?

8 Suscripción a internet

El 35 % de las familias está suscrita a un servicio de internet. Se toma una muestra de 12 familias.

a) Todas están suscritas.
b) A lo más dos están suscritas.
c) Ninguna está suscrita.

9 Falta de agua en la colonia

El 65 % de las casas de la colonia carece de agua en temporada calurosa. Se visitan 4 hogares.

a) En todas existe agua.
b) En ninguna hay agua.
c) Por lo menos en una existe agua.

10 Empleados que usan el metro

El 45 % de los empleados usa el metro. Salen 12 trabajadores.

a) Cinco de ellos se van en metro.
b) Por lo menos uno se va en metro.
c) ¿Cuántos se espera que se vayan en metro?

11 Comentarista de deportes

Un comentarista acierta al ganador en 6 de 10 partidos.

Si una persona solo adivina ($p = 0.5$), ¿cuál es la probabilidad de igualar o superar esa marca?

12 Urna con 10,000 canicas

Una gran urna contiene 5,000 blancas, 3,000 verdes, 1,500 rojas y 500 negras. Se seleccionan 20 canicas al azar.

a) Exactamente 2 rojas.
b) Ninguna es blanca.
c) Por lo menos una es verde.
d) Todas son negras.

13 Facturas pagadas con retraso

El 60 % de las facturas se paga después de la fecha de vencimiento. Se envían 12 facturas.

a) Ninguna se paga con retraso.
b) Exactamente 5 se pagan con retraso.
c) Por lo menos 3 se pagan con retraso.

14 Examen de 15 preguntas

Opción múltiple con 4 alternativas y 15 preguntas; se aprueba con 9 o más correctas.

¿Probabilidad de que quien adivina todas apruebe?

15 Autos que regresan a servicio

Una tercera parte de los autos vendidos regresa al servicio por defectos. Se vendieron 5.

a) Ninguno regresa.
b) Solo uno regresa.
c) Todos regresan.

16 Cumpleaños de 4 personas

Se tiene una muestra de 4 personas (se supone que todas las fechas son igual de probables).

a) 2 nacieron en domingo.
b) 1 nació en diciembre.
c) Las 4 nacieron un día 20 (meses de 30 días).

17 Urna con una bola roja y siete blancas

Se extraen 6 bolas con reemplazo.

Probabilidad de que salga 2 veces la bola roja.

18 Examen de 8 preguntas

8 preguntas con 4 respuestas cada una (una correcta). Se aprueba con por lo menos 5 correctas. El alumno contesta al azar.

a) Apruebe el examen.
b) ¿Cuántas preguntas se espera que conteste bien?
c) Conteste correctamente 3 de las primeras 6.
d) Calcula la desviación estándar.

19 Refacciones reutilizables

El 70 % de las refacciones que un mecánico desecha puede usarse de nuevo. Para un trabajo se requieren 5 partes reutilizables.

Probabilidad de que las 5 puedan reutilizarse.

20 Examen de 20 preguntas

20 preguntas con 5 respuestas (una correcta); el alumno contesta al azar.

a) Exactamente 12 correctas.
b) ¿Cuántas se espera que conteste correctamente?

21 Efectos colaterales de un fármaco

El 65 % sufre efectos colaterales al ingerir un fármaco. Se receta a 9 pacientes.

a) Ninguno sufre efectos.
b) Todos los sufren.
c) A lo más 1 sufre efectos.
d) ¿Cuántos se espera que sufran efectos de 800 personas?

22 Mesas de billar defectuosas

Una novena parte de la producción está defectuosa. Se toma una muestra de 5 mesas.

a) Por lo menos 1 defectuosa.
b) Ninguna defectuosa.
c) Todas defectuosas.
d) Calcula la media y la desviación estándar.

23 Reservaciones de una avioneta

El 10 % de quienes reservan no llega a tiempo. La capacidad es de 15 pasajeros y hay 15 reservaciones.

a) Los 15 que reservaron abordan.
b) Más de 1 pasajero no llega a tiempo.

24 Pozos de gas natural

El 95 % de los pozos que se prueban encuentra gas natural. Se perforan 6.

a) Al menos en 1 hay gas.

b) En todos hay gas.

c) ¿En cuántos se espera encontrar gas si se inspeccionan 150 pozos?

25 Inspección de lotes

Un lote se rechaza si en 10 artículos examinados hay 2 o más defectuosos. Los lotes contienen 5 % de defectuosos.

a) El lote es aceptado.

b) El lote es rechazado.

c) Hay cuando mucho un artículo defectuoso.

d) Obtén la media y la desviación estándar.

26 Problemario 1 · Emparedados

El 15 % de los emparedados se vende sin mayonesa. Siete personas ordenan.

i-a) Todas lo solicitan con mayonesa.

i-b) Solo una lo solicita con mayonesa.

ii) De 250 personas, ¿cuántas se espera que lo pidan con mayonesa?

27 Problemario 2 · Alumnos que no fuman

El 75 % de los alumnos **no** fuma (aquí el dato es al revés que en el ejercicio 4). Se eligen 6.

a) Ninguno fuma.

b) Todos fuman.

c) Por lo menos la mitad fuma.

d) De 44 alumnos, ¿cuántos se espera que no fumen?

28 Problemario 3 · Inmunes

La tercera parte de una población es inmune; se toma un grupo de 5.

Exactamente 4 son inmunes.

29 Problemario 4 · Daltonismo

El 5 % de la población padece daltonismo. Se extrae una muestra de 10 personas.

Por lo menos una tiene daltonismo.

30 Problemario 5 · Mortalidad (35 %)

La tasa de mortalidad de una enfermedad es 35 %; la contraen 9 personas (igual que el ejercicio 6).

a) Ninguna sobrevive.
b) Mueren menos de la mitad.
c) No muere ninguno.
d) Al menos tres mueren.

31 Problemario 6 · Refresco A

El 55 % de las familias toma el refresco A. Se escogen 15.

a) Por lo menos una toma el refresco A.
b) Diez familias no toman el refresco A.
c) ¿Cuántas se espera que lo consuman?
d) Calcula la varianza y la desviación estándar.

32 Problemario 7 · Suscripción a un periódico

El 15 % de las familias está suscrito a cierto periódico. Muestra de 12.

a) Todas están suscritas.
b) A lo más dos están suscritas.
c) Ninguna está suscrita.

33 Problemario 8 · Falta de agua (95 %)

El 95 % de las casas carece de agua. Se invita a 4 casas.

a) En todas existe agua.
b) En ninguna hay agua.
c) Por lo menos en una hay agua.

34 Problemario 9 · Fusibles

El 15 % de los fusibles es defectuoso. Se compra una caja de 10.

a) Ninguno es defectuoso.
b) En un lote de 12,000, ¿cuántos se espera que estén en buen estado?

35 Problemario 10 · Metro (20 trabajadores)

El 45 % de los empleados usa el metro. Se ve salir a 20.

a) Cinco se van en metro.
b) Por lo menos uno se va en metro.
c) ¿Cuántos se espera que se vayan en metro?

Esperanza (19)

36 Juan con suerte (3 dados)

Se tiran 3 dados y el apostador elige un número, p. ej. el «5». Si aparece un 5 gana $1,000; dos 5 ganan $2,000; tres 5 ganan $3,000. Si no aparece ningún 5 pierde $1,000.



Ejemplo: salen dos «5» (en rojo) → gana $2,000.

Determina el valor esperado del juego.

37 Rifa de 100 boletos

Una rifa de 100 boletos de $30 cada uno tiene un premio de $1,000, cinco de $200 y diez de $50. Calcula el valor esperado (ganancia neta) para quien compra:

a) un boleto
b) cinco boletos
c) cien boletos

38 Rifa de 1,000 boletos (muebles)

Una rifa de 1,000 boletos de $150 cada uno ofrece: 2 refrigeradores de $20,750, 2 salas de $18,500, 2 comedores de $15,000 y 10 juegos de cubiertos de $500.

¿Cuál es el valor esperado de una persona que compra 4 boletos?

39 Pelotas de colores: ¿cuánto pagar?

Una caja contiene 3 pelotas azules, 2 blancas y 5 rojas. Se saca una al azar: azul gana $60, blanca gana $80, roja no gana nada.



3 azules · 2 blancas · 5 rojas (10 pelotas).

¿Cuánto debe pagar por participar para que el juego sea justo?

40 Tres monedas: ¿cuánto pagar si salen 3 soles?

Se lanzan 3 monedas. Se recibe $30 si sale 1 águila, $60 si salen 2 y $90 si salen 3. Si salen 3 soles se debe pagar una cantidad x.



Tres monedas → $2^3 = 8$ resultados.

¿Cuánto debe pagarse con 3 soles para que el juego sea justo?

41 **Inversión en una mina de oro**

Se invierten 2,000 dólares en una mina que puede redituar 20,000 dólares si se encuentra oro, o perder la inversión si no. La probabilidad de éxito es 0.1.

Determina la ganancia esperada.

42 **Vendedor de paraguas**

Si llueve, un vendedor espera ganar \$10,500 por día; si no llueve espera perder \$200. $P(\text{llueva}) = 0.4$.

¿Cuál es su esperanza matemática?

43 **Vendedor de suéteres**

Ganancia diaria: \$7,500 en día frío, \$4,000 si llueve y \$700 en día de calor, con probabilidades 0.2, 0.3 y 0.5.

Determina el valor esperado.

44 **Auto en el velódromo**

Probabilidades de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º lugar: 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. El ingeniero gana \$24,000, \$18,000, \$13,500 y \$9,000 respectivamente y debe pagar \$14,000.

¿Cuál es la esperanza matemática si debe pagar \$14,000?

45 **¿Conviene anunciar el auto?**

Un propietario piensa vender su auto en \$25,000. Si no lo vende, lo cederá a un amigo en \$22,000. Un anuncio cuesta \$1,000; con él la probabilidad de venderlo es 0.9 y sin anuncio es 0.5.

¿Debe poner el anuncio?

46 **Seguro contra la lluvia**

Un promotor espera ganar \$10,000 si no llueve y solo \$2,000 si llueve. Una póliza de \$7,000 le cuesta \$3,000 (paga \$7,000 si llueve).

Determina la probabilidad p de lluvia para que su esperanza con póliza y sin póliza sea la misma.

47 **Varianza de una FDP dada**

X: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con $P(X)$: 0.08, 0.14, 0.22, 0.30, 0.14, 0.08, 0.04.

Calcula σ^2 y σ.

48 **Alumnos de Biología (sin reemplazo)**

De los alumnos seleccionados, 6 están en Biología, 3 en Química y 1 en Física. Se escogen 2 sin reemplazamiento. X = número de alumnos de Biología.

Calcula la varianza de la FDP.

49 Semillas de girasol y cártamo

Una bolsa tiene 5 semillas de girasol y 4 de cártamo; se sacan 3 sin reemplazamiento. X = número de semillas de cártamo.

Construye la FDP y la gráfica de la acumulada.

50 Materias aprobadas

Un alumno aprueba Biología con $\frac{2}{3}$, Estadística con $\frac{3}{5}$ y Filosofía con $\frac{3}{4}$ (se supone que son eventos independientes). X = materias aprobadas.

Construye la FDP.

51 Llavero de 4 llaves

Un llavero tiene 4 llaves idénticas en apariencia; solo una abre la puerta. Se prueban una a una hasta encontrarla. X = número de llaves que se prueban.

Calcula σ.

52 Moneda hasta 3 veces con premios

Se lanza una moneda hasta 3 veces; el juego termina cuando aparece la cara elegida. Si sale en el 1.º gana \$100; en el 2.º gana \$50; en el 3.º pierde \$25. Si no sale la cara escogida, el jugador paga x.



Se lanza hasta 3 veces; termina cuando aparece la cara elegida.

¿Cuánto debe pagar si no aparece la cara escogida para que el juego sea justo?

53 Tiros al blanco (máx. 3)

La probabilidad de dar en el blanco es $\frac{1}{4}$ en cada tiro; se lanza como máximo 3 veces. Acertar en el 1.º intento gana \$150; en el 2.º gana \$80; en el 3.º pierde \$30; si no acierta nunca paga \$20. X = monto del premio.

Calcula el valor esperado.

54 Torneo de básquet

Los equipos A y B juegan un torneo. Gana el primero que consiga dos juegos consecutivos o tres en total. Cada equipo tiene probabilidad $\frac{1}{2}$ en cada juego. X = número de juegos jugados.

Construye la función de distribución de X.

FDP (13)

55 Par de dados: producto y máximo

Experimento: lanzar un par de dados (36 resultados equiprobables).



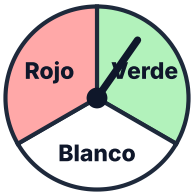
Dado rojo = 1.º · dado azul = 2.º → 36 resultados equiprobables.

a) Calcula la media de la FDP, con X = producto de los números.

b) Calcula la varianza de la FDP, con X = máximo de los números.

56 Disco con tres colores

Un disco está dividido en tres partes iguales (verde, blanco y rojo) con una manecilla giratoria. Se gira dos veces. Construye la FDP con X = número de veces que sale rojo.



Tres partes iguales: $P(\text{rojo}) = \frac{1}{3}$ en cada giro.

Construye y grafica la FDP.

57 Caja con productos buenos y malos

Una caja contiene 8 productos en buenas condiciones y 4 en malas condiciones. Se extraen 2 productos al azar **con reemplazamiento**. X = número de productos en malas condiciones.



8 buenos (B) y 4 malos (M); con reemplazo, $P(M) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ en cada extracción.

Calcula la desviación estándar de la FDP.

58 Familia de 3 hijos (varones)

Se ha observado que $P(\text{mujer}) = 0.52$ y $P(\text{varón}) = 0.48$. En una familia de 3 hijos, X = número de varones.

Calcula σ y construye la FDP.

59 Tres máquinas independientes

Tres máquinas A, B y C trabajan independientemente con $P(A) = 0.9$, $P(B) = 0.8$, $P(C) = 0.7$. Construye la FDP con X = número de máquinas que trabajan.

Construye la FDP.

60 Adivinar sabores

A un estudiante se le pide identificar el sabor de 3 drogas (ácido, dulce, amargo; una por cada droga). El experimento es con reemplazo y el estudiante adivina. X = número de aciertos.

Calcula la varianza σ^2 de la FDP.

61 Etiquetas del 1 al 9: suma

Una caja contiene 9 etiquetas numeradas del 1 al 9. Se extraen 2 al azar **sin reemplazamiento**. X = suma de las dos.



9 etiquetas; se sacan 2 sin reemplazo.

Construye la FDP.

62 Grupos sanguíneos

Probabilidades: $P(O) = 0.45$, $P(A) = 0.40$, $P(B) = 0.10$, $P(AB) = 0.05$. A 4 personas se les hace un análisis. X = número de personas con sangre tipo O.

Calcula σ.

63 Moneda con máximo de 4 lanzamientos

Se lanza una moneda hasta un máximo de 4 veces; una persona adivina la cara antes de cada lanzamiento y se deja de lanzar cuando acierta. X = número de lanzamientos.



Cada lanzamiento: águila o sol.

Calcula σ.

64 Fábricas A, B y C

Las fábricas A, B y C producen $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{8}$ y $\frac{1}{8}$ de los aparatos. Se seleccionan 3 aparatos al azar. X = número de aparatos de la fábrica C.

Construye la FDP y la gráfica acumulada.

65 Pacientes de los bronquios

Un doctor ha observado que la tercera parte de sus pacientes está enferma de los bronquios. De 4 pacientes, X = número de pacientes que **NO** están enfermos.

Calcula la desviación estándar.

66 **Monedero con monedas de distinto valor**

Un monedero contiene 5 monedas de \$10, 4 de \$5 y 1 de \$2. Se extraen 2 monedas **sin reemplazo**. X = cantidad de dinero extraído.

Calcula la media de la FDP.

67 **Edades de 10 estudiantes**

En una clase hay 10 estudiantes: 5 de 17 años, 4 de 19 y 1 de 21. Se seleccionan 2 **sin reemplazamiento**. X = edad promedio de los dos.

Calcula μ de la FDP.

Repaso (5)

68 **¿Es una función de probabilidad?**

$f(x) = \dfrac{x^2+5}{50}$ para $x = 1, 2, 3, 4, 5$.

Determina si es una función de probabilidad; si lo es, haz la tabla y el diagrama de barras.

69 **Completar y calcular μ, σ²**

Tabla: $f(0) = 0.25$, $f(1) = 0.50$, $f(2) = ?$

Calcula la media, la varianza y la desviación estándar.

70 **Valor y probabilidad desconocidos**

Tabla: $X = -2, 0, X_3, 12$ con $f(x) = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, P_3, \frac{1}{16}$. Se sabe que $E(X) = \frac{5}{4}$.

Encuentra P_3 y X_3.

71 **Función acumulada $F(x)$**

$F(x) = 0$ si $x < -3$; 0.2 si $-3 \leq x < 0$; 0.4 si $0 \leq x < 3$; 0.8 si $3 \leq x < 6$; 1 si $x \geq 6$.

i) Calcula $P(X \leq 3)$.

ii) Calcula $P(X > 3)$.

iii) Calcula $P(X = 3)$.

72 **Completar la tabla de f y F**

Tabla: $f(1) = 0.1$, $f(3) = 0.5$; $F(2) = 0.3$.

Completa la tabla.

Poisson (10)

73 Llamadas de emergencia

En el conmutador de una estación de policía llegan en promedio 4 llamadas de emergencia por hora. Se observa un lapso de 30 minutos.

a) ¿Cuántas llamadas se esperan?
b) Probabilidad de que no se registren llamadas.
c) Probabilidad de por lo menos dos llamadas.

74 Accidentes en una fábrica

Los accidentes de una enorme fábrica se aproximan con Poisson con media 3 por mes.

a) Cero accidentes en un mes.
b) Un accidente.
c) Tres o cuatro accidentes.

75 Empleados del gobierno (3 %)

El 3 % de los habitantes de una gran ciudad son empleados del gobierno. Se toma una muestra de 50.

a) Probabilidad de que ninguno sea empleado del gobierno.
b) Probabilidad de encontrar 3 o menos.

76 Cartas con dirección incorrecta

El 2 % de las cartas lleva dirección incorrecta. Se van a entregar 40.

a) ¿Cuántas direcciones incorrectas se esperan?
b) Probabilidad de encontrar por lo menos 2 incorrectas.
c) Probabilidad de exactamente 3 incorrectas.

77 Aparatos defectuosos

Se inspeccionan 1,500 aparatos y la probabilidad de que uno sea defectuoso es 0.003.

a) ¿Cuántos aparatos defectuosos se esperan?
b) Probabilidad de encontrar a lo más 3.

78 Faltas de trabajadores

En promedio hay 3 faltas por día entre los trabajadores del plantel (se supone Poisson).

Probabilidad de que en un día ocurran exactamente 4 faltas.

79 Llamadas del Sr. Martínez

El Sr. Martínez recibe en promedio 3.28 llamadas por día.

Probabilidad de que cierto día reciba exactamente una llamada.

80 **Organismos en una muestra de agua**

En muestras de un estanque se cuenta en promedio 2 organismos por muestra.

Probabilidad de que la siguiente muestra tenga uno o más organismos.

81 **Ratas por manzana**

El número promedio de ratas por manzana es 5.

a) Exactamente 5 ratas.

b) Más de 5 ratas.

82 **Cajero que se equivoca**

La probabilidad de que un cajero dé mal el vuelto es 0.020; en un día asisten 246 clientes.

a) Se equivoca exactamente 5 veces.

b) No se equivoca ninguna vez.